PESSOAS 2030
PORTUGAL 2030
Os Fundos Europeus mais próximos de si.
Cofinanciado pela União Europeia
unesco
Membro da Rede
OPERAÇÃO DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA
PESSOAS 2030
SELO DE CONFORMIDADE EQAVET
PRR
Plano de Recuperação e Resiliência

SDJK

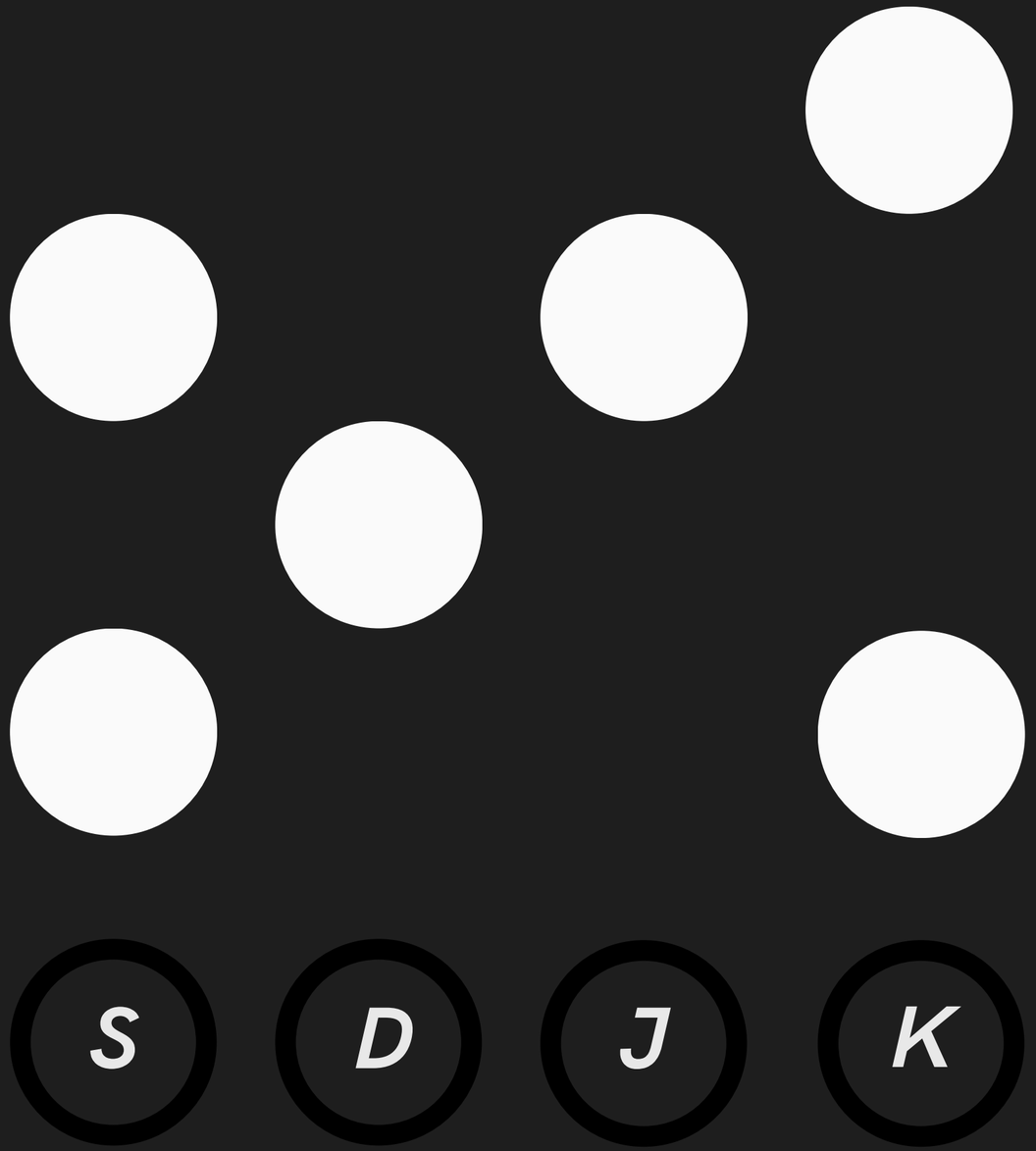
MÓDULO 17C + 16

Jogo de ritmo 2D desenvolvido em Unity

Gonçalo Andrade

3.º TGPSI

2026/2027



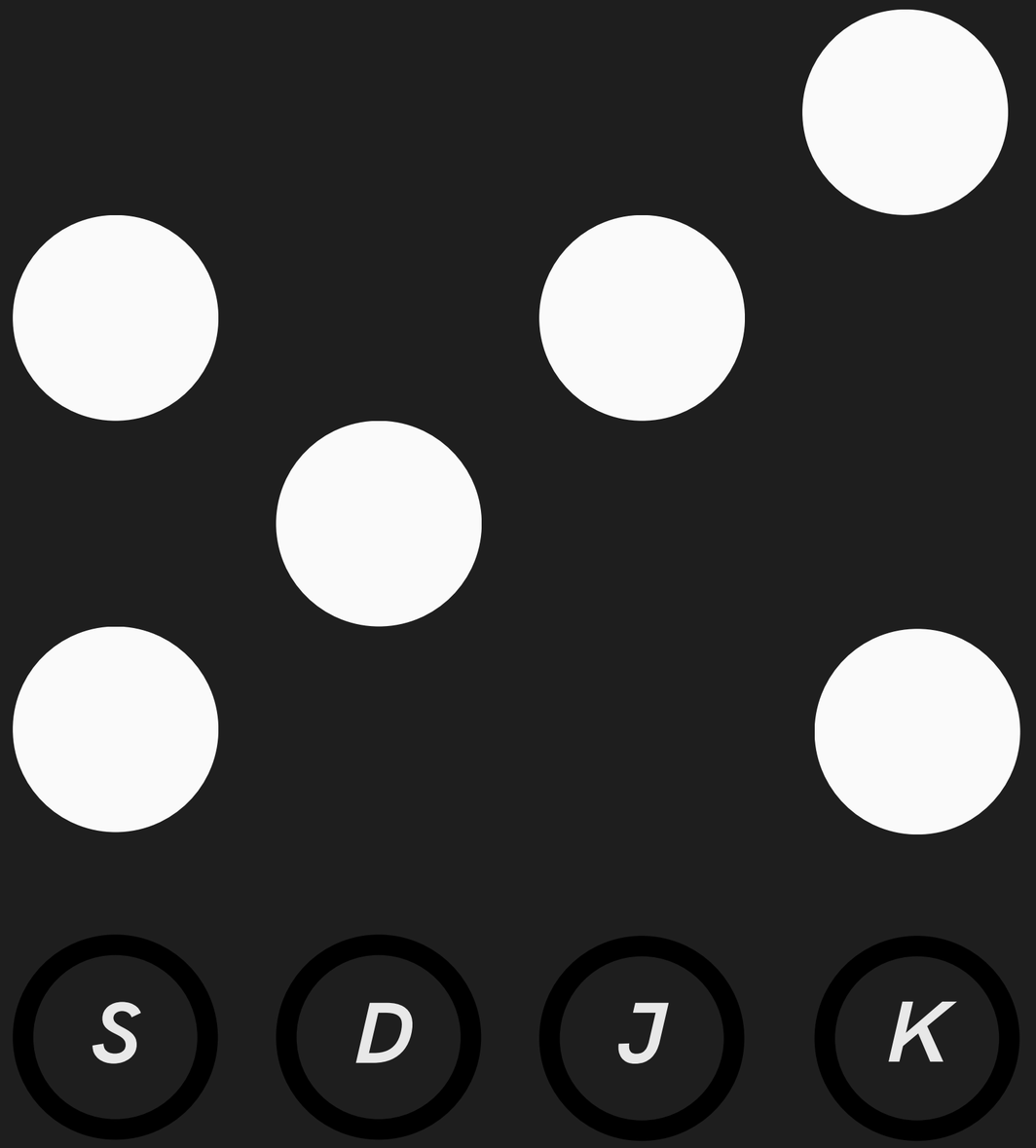
O projeto em 30 segundos

Jogo de ritmo 2D para quatro teclas: **S • D • J • K**

Notas descem em quatro colunas

Acerta no tempo da música

Objetivo: construir uma experiência jogável, precisa e expansível



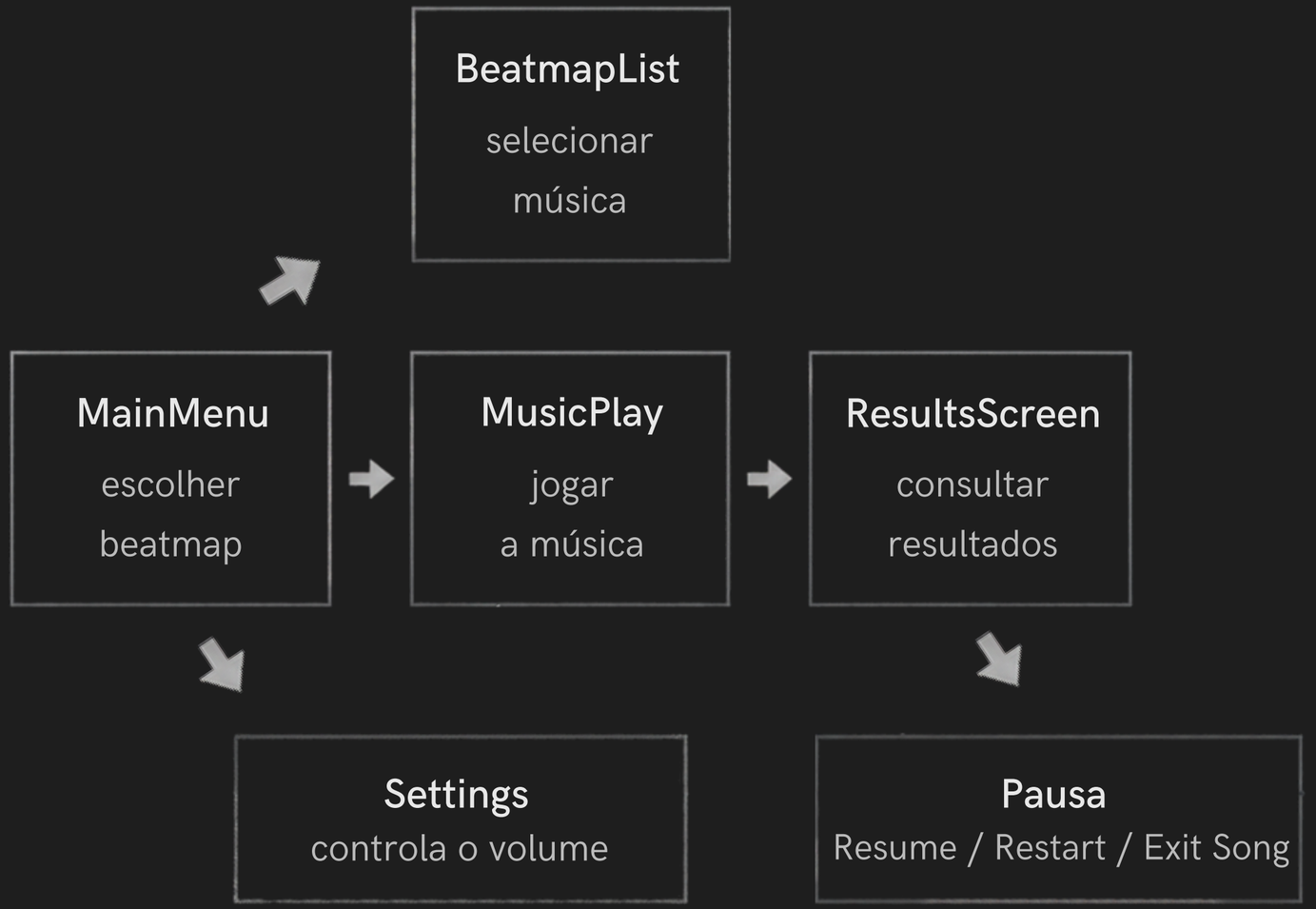
Do input ao resultado

Fluxo completo da experiência do jogador

Quatro momentos, ligados de forma clara

Configurações de volume em qualquer altura

Pausa com opções de continuar, reiniciar ou sair da música



A base técnica

Sincronização precisa entre música
e jogo com uma linha temporal unificada.

Relógio de áudio

AudioSettings.dspTime define o tempo absoluto da música.

Ritmo

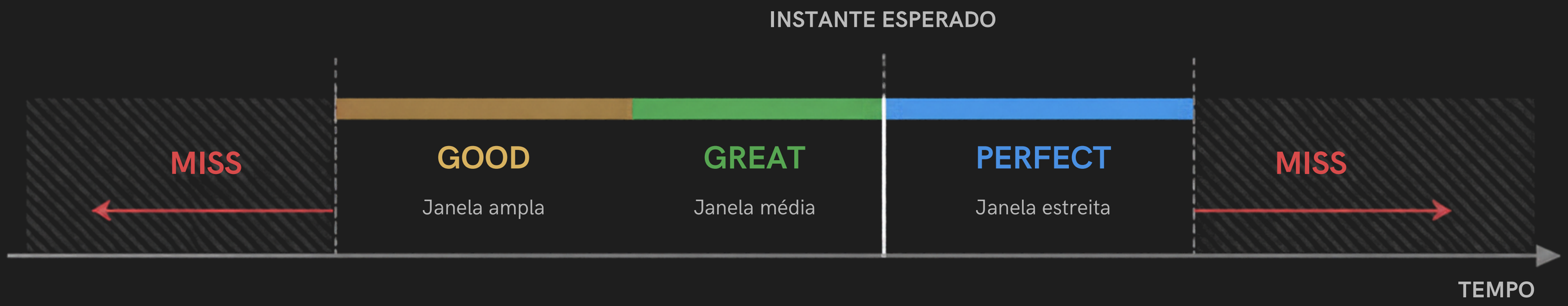
O BPM determina os intervalos entre beats.

Compensação

O offset ajusta o início para compensar o silêncio inicial.



Como uma nota é avaliada



A distância entre o input e o instante esperado é medida.

Os limites da janela determinam se a nota é Perfect, Great, Good ou Miss.

Quanto menor o desvio, melhor a classificação.

Fora da janela de avaliação, a nota é sempre **Miss**.

Pontuação, precisão e combo

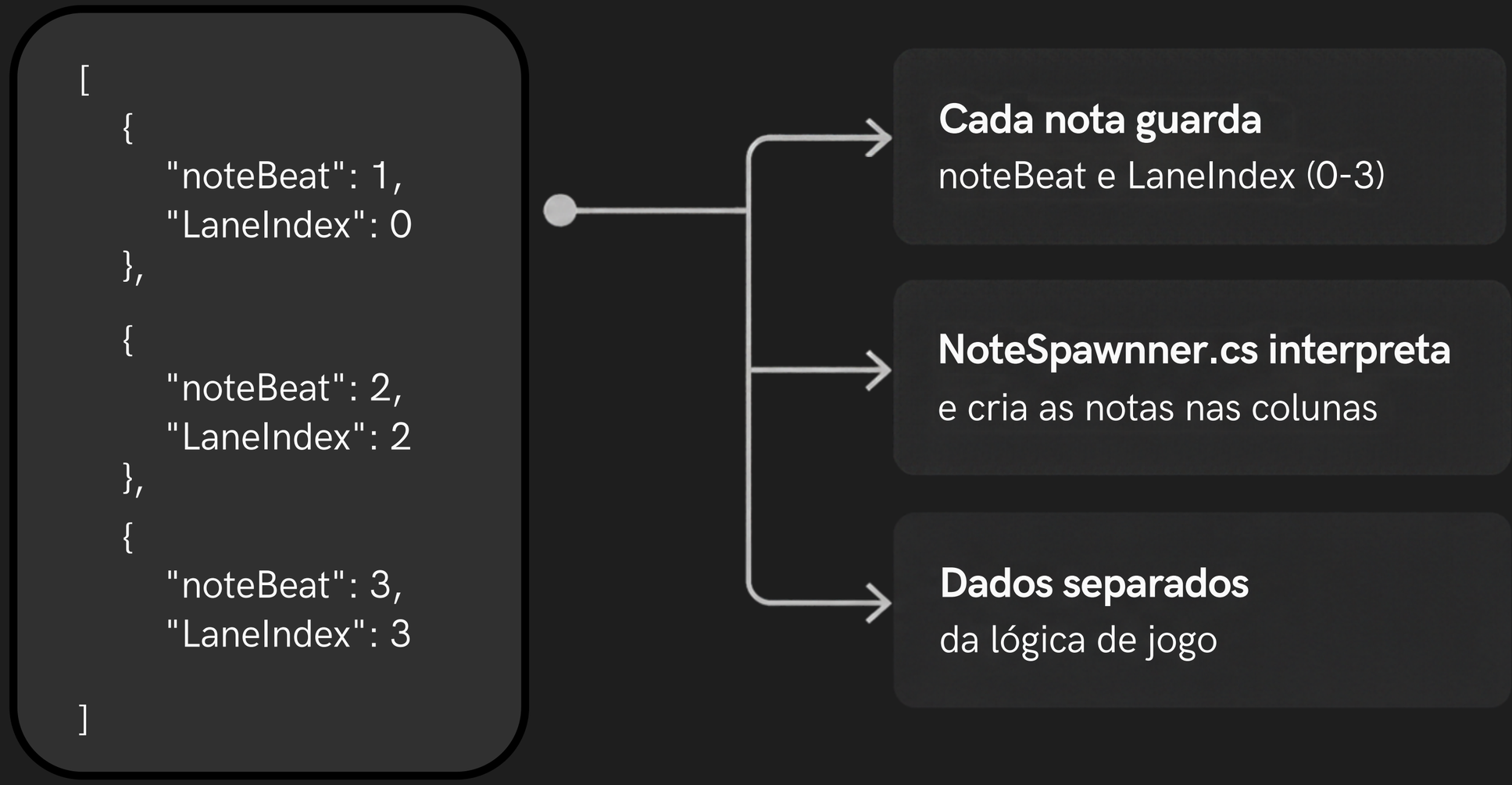
Três elementos que definem o rendimento em cada nota e o multiplicador do combo.

Perfect	Great	Good	Miss
Pontuação Base	Pontuação Base	Pontuação Base	Pontuação Base
300	150	50	0
Precisão	Precisão	Precisão	Precisão
100%	75%	50%	0%

$$\text{Combo final} = \text{baseScore} \times \left(1 + \frac{\text{combo}}{100}\right)$$

Maior combo, maior multiplicador.

Beatmaps em JSON



Menus e editor

Fluxo principal da interface

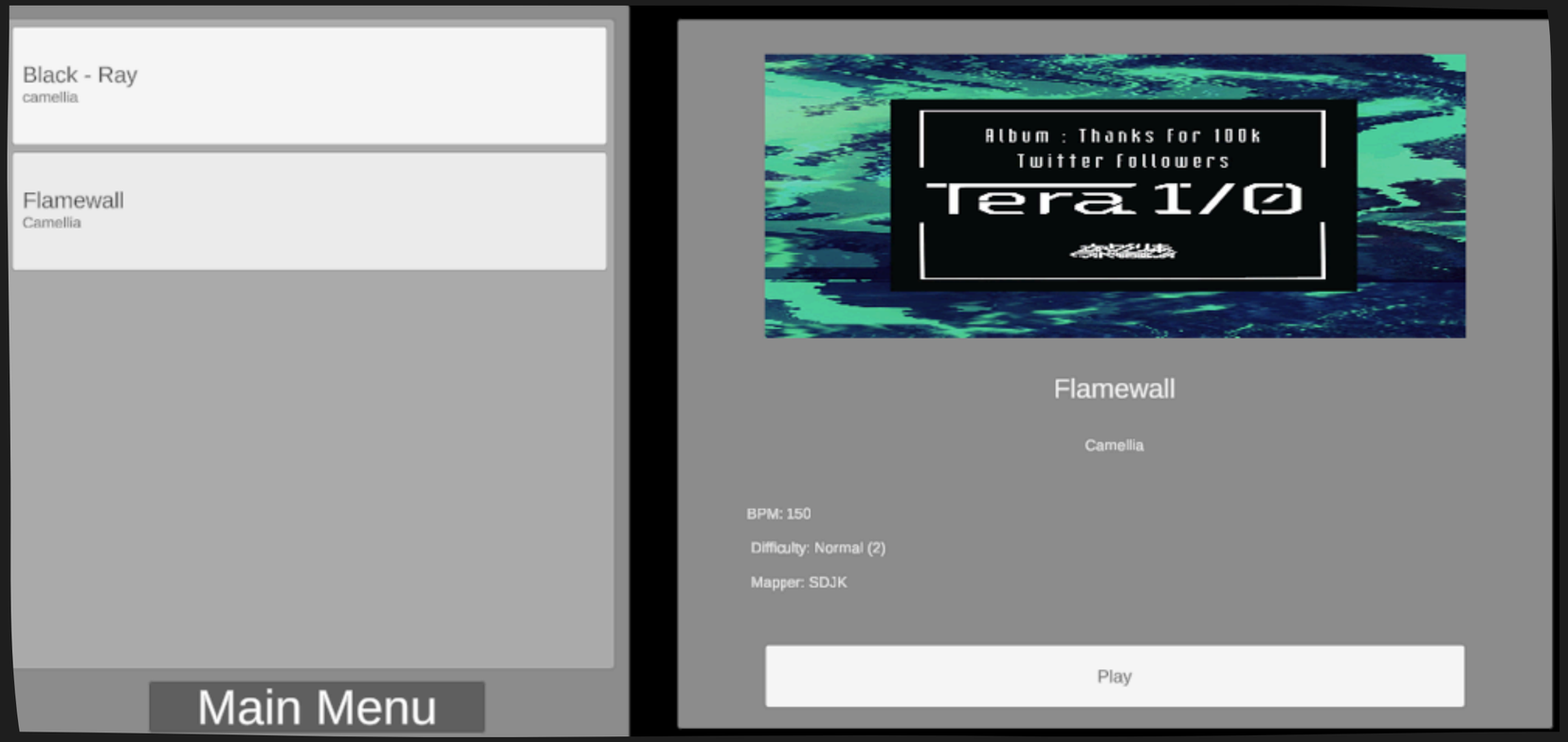


Menu Principal

Escolhe se queres personalizar a tua jogabilidade, editar beatmaps, jogar ou sair do jogo.

Menus e editor

Fluxo principal da interface



Seleção de mapa e música

Explorar mapas disponíveis e escolher a música para jogar.

Menus e editor

Fluxo principal da interface



Jogabilidade Principal

Pressionar as teclas S,D,J,K ao ritmo da música para ganhar pontuação.

Menus e editor

Fluxo principal da interface

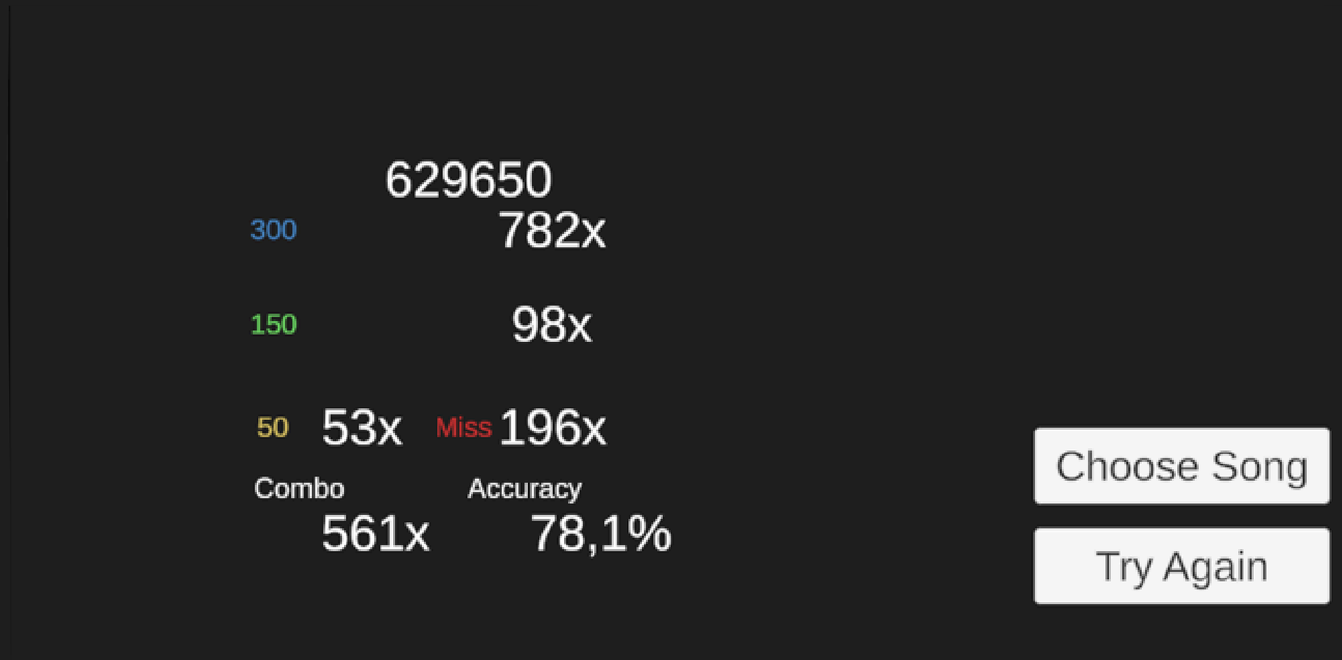


Menu de Pausa

Caso seja necessário uma pausa, reiniciar o beatmap ou escolher outro beamap.

Menus e editor

Fluxo principal da interface



Resultados de desempenho

Consultar a avaliação e o detalhe do desempenho do jogador.

Menus e editor

Fluxo principal da interface

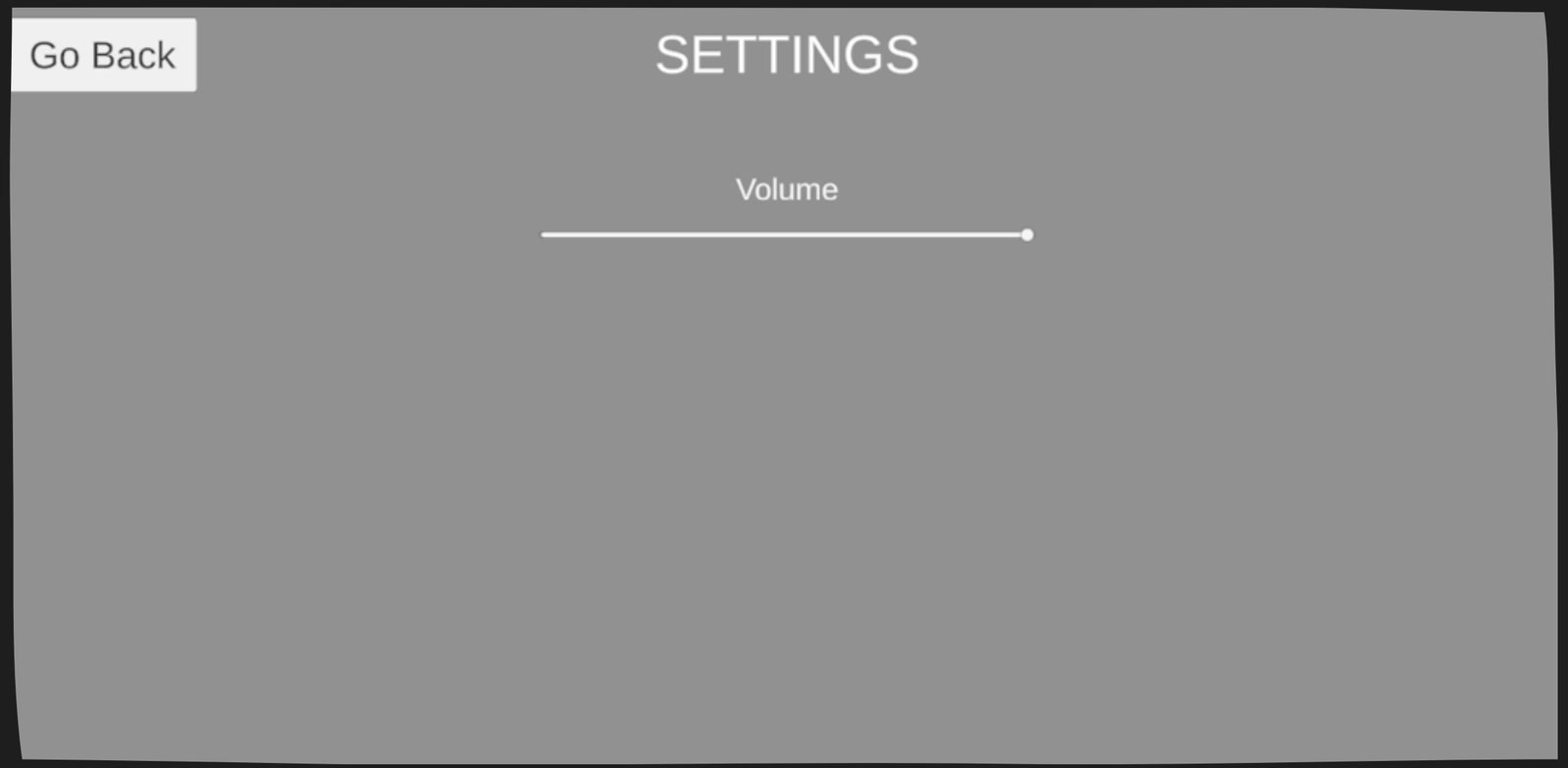


Edição de mapa

Ajustar BPM e offset e guardar as alterações em JSON.

Menus e editor

Fluxo principal da interface



Ajuste de definições

Configurar volume para personalizar a experiência.

Desafios e decisões

Sincronização e pausa exigiram pesquisa

Corrigi dimensões e layout do Canvas no editor

Ajustei a fórmula de pontuação para crescimento equilibrado



PESSOAS 2030
PORTUGAL 2030
Os Fundos Europeus mais próximos de si.
Cofinanciado pela União Europeia
unesco
Membro da Rede
OPERAÇÃO DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA
PESSOAS 2030
SELO DE CONFORMIDADE EQAVET
PRR
Plano de Recuperação e Resiliência

SDJK

MÓDULO 17C + 16

Jogo de ritmo 2D desenvolvido em Unity

Gonçalo Andrade

3.º TGPSI

2026/2027

